CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

അധ്യായം 8: ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തിയും പഠന മാതൃകകളിലേക്കുള്ള മാറ്റവും

Chapter 8: Disembodied Intelligence & The Historical Shift to Learning-Based AI

Module 2 · Unit 2.2 (b) | 20 Hours Module Weightage · 20 Marks

പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope): മനുഷ്യബുദ്ധിയെ ഭൗതിക ശരീരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കേവലം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയി കണ്ട 'ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി' (Disembodied Intelligence) എന്ന ആശയവും അതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളും, ക്ലാസിക്കൽ റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ആധുനിക ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് AI മോഡലുകളിലേക്കുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും ദാർശനികവുമായ കാരണങ്ങളും ഈ അധ്യായം സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്നു.

1. ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി (Disembodied Intelligence) — The Disembodied Paradigm

സങ്കല്പവും പ്രധാന തത്ത്വവും

ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എഐ ഗവേഷകർ മുന്നോട്ടുവെച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് **'ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തി' (Disembodied Intelligence)**. ഈ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം, ബുദ്ധി എന്നത് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമായ അമൂർത്തമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്.

മസ്തിഷ്കം ഒരു ഹാർഡ്വെയറും മനസ്സ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറുമാണ്. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലും റൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെയും ശാരീരികാനുഭവങ്ങളില്ലാതെ ഏത് സിലിക്കൺ ചിപ്പിലും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അന്ധമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇത്.

Substrate-Independent Intelligence

Disembodied AI is grounded in computational functionalism, presupposing that cognition is substrate-independent algorithmic data processing. Within this doctrine, the mind is conceived as software executing computations on organic brain hardware.

Consequently, classical theorists asserted that intelligence could be fully replicated in silicon circuits without requiring sensory-motor interaction, somatic embodiment, or environmental immersion.

2. ശരീരമില്ലാത്ത ബുദ്ധിശക്തിക്കെതിരെയുള്ള ദാർശനിക വിമർശനങ്ങൾ — The Embodied Critique

വിമർശന തത്ത്വം	മലയാളം വിശദീകരണം	English Philosophical Critique

1. ബോഡിഡ് കൊഗ്നിഷൻ (Embodied Cognition)	മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും അറിവും രൂപപ്പെടുന്നത് കേവലം തലച്ചോറിൽ മാത്രമല്ല; അത് ശരീരത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിലൂടെയും കണ്ണും കാതും കൈകാലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയുമാണ്.	Cognition is not an isolated central processor; it is intrinsically scaffolded by the biological body's sensory-motor capacities engaging dynamically with physical terrain.
2. സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രശ്നം (Symbol Grounding Problem)	കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ചിഹ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായി യാതൊരു ഭൗതിക ബന്ധവുമില്ല (Grounding). ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം ലഭിക്കൂ.	Symbols inside a disembodied machine remain ungrounded tokens referring only to other symbols in an infinite circular dictionary, devoid of experiential anchor.

3. നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠന മാതൃകകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം (The Paradigm Shift)

Shift from Rule-Based to Learning-Based AI

1. റൂൾ ബേസ്ഡ് മോഡലുകളുടെ പരാജയം (Failure of Rule-Based AI)

മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും അത്യന്തം സങ്കീർണ്ണമാണ്. മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ പെരുമാറുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് അപവാദങ്ങളെ (Exceptions) എഴുതിവെക്കാൻ എത്ര വലിയ റൂൾബുക്കിനും സാധിച്ചില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് നിയമങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതി വഴിമുട്ടി.

Exhaustion of Rule-Based Architectures

Human language, vision, and contextual reasoning contain infinite nuances that defy exhaustive formalization into handcrafted rules. Hand-coded symbolic knowledge bases collapsed under their own combinatorial weight and lack of real-world plasticity.

2. ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം

ഇവിടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവ് നടത്തിയത്: **കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിന് പകരം, ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം നിയമങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതി (Learning from Data / Artificial Neural Networks)** നിലവിൽ വന്നു. ഇത് ഇന്നത്തെ ആധുനിക എഐ വിപ്ലവത്തിന് വഴിയൊരുക്കി.

Emergence of Learning-Based Paradigms

The field shifted fundamentally from top-down deductive programming to bottom-up inductive learning. Rather than telling machines the explicit rules, systems are trained on massive datasets to discover emergent patterns, mimicking biological neural adaptation.

4. സമഗ്ര താരതമ്യ പട്ടിക: രണ്ട് യുഗങ്ങൾ തമ്മിൽ — Comparative Paradigm Matrix

സവിശേഷത	ക്ലാസിക്കൽ റൂൾ-ബേസ്ഡ് AI (Classical GOFAI)	ആധുനിക ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് AI (Learning-Based Models)
അടിസ്ഥാന തത്ത്വം	ടോപ്പ്-ഡൗൺ സിംബോളിക് ലോജിക് (Top-down logic rules).	ബോട്ടം-അപ്പ് പാറ്റേൺ ലേണിംഗ് (Bottom-up statistical learning).
അറിവ് രൂപീകരണം	മനുഷ്യർ നേരിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുനൽകുന്ന അറിവ് (Hand-coded).	വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് അൽഗോരിതങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന അറിവ്.
വഴക്കം (Flexibility)	വളരെ കാർക്കശ്യമേറിയതും പുതിയ തെറ്റുകളിൽ തകരുന്നതുമാണ്.	അവ്യക്തതകളെ നേരിടാനും സ്വയം തിരുത്താനും ശേഷിയുള്ളതാണ്.
ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും	പൂർണ്ണമായും ശരീരമില്ലാത്തത് (Disembodied).	സെൻസറുകൾ, ക്യാമറകൾ എന്നിവയിലൂടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു.

5. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (University Exam Q&A) — Calicut University Exam Pattern

Q1. എന്താണ് ഡിസ്എംബോഡീഡ് ഇന്റലിജൻസ് (Disembodied Intelligence)? (Short Answer – 3 Marks)

ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെയും ബുദ്ധിയെയും ഭൗതിക ശരീരവുമായോ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, കേവലം അമൂർത്തമായ ഒരു വിവര പ്രോസസ്സിംഗ് (Substrate-independent information processing) മാത്രമായി കാണുന്ന ക്ലാസിക്കൽ സമീപനമാണ് ഡിസ്എംബോഡീഡ് ഇന്റലിജൻസ്.

Q2. നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠന മാതൃകകളിലേക്ക് AI മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട്? (Short Essay – 5 Marks)

ഉത്തരം: മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയിലെയും ജീവിതത്തിലെയും സങ്കീർണ്ണമായ സന്ദർഭങ്ങളെ 'If-Then' പോലുള്ള കർശനമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി നിർവ്വചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാത്ത ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നാൽപ്പോലും ക്ലാസിക്കൽ റൂൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചുപോയി (Brittleness). ഈ പരാജയം മറികടക്കാനാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തെപ്പോലെ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം പാറ്റേണുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന **ലേണിംഗ് ബേസ്ഡ് AI (മെഷീൻ ലേണിംഗ് / ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ)** മാതൃകയിലേക്ക് ശാസ്ത്രലോകം മാറിയത്.

Q3. ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് AI-യിൽ നിന്ന് ആധുനിക ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് AI-യിലേക്കുള്ള ചരിത്രപരവും ദാർശനികവുമായ മാറ്റം സമഗ്രമായി ഉപന്യസിക്കുക. (Essay – 10 Marks)

ഉത്തരം: ആമുഖം: കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ വഴിത്തിരിവാണ് റൂൾ-ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് ലേണിംഗ്-ബേസ്ഡ് മോഡലുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം.

ക്ലാസിക്കൽ യുഗത്തിന്റെ പരിമിതികൾ:

1. ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വേർപെടൽ (Disembodiment).
2. കഠിനമായ നിയമങ്ങൾ കാരണം പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടൽ.

ലേണിംഗ് മാതൃകകളുടെ മുന്നേറ്റം:

1. മനുഷ്യൻ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയം പഠിക്കുന്നു.
2. ചിത്രങ്ങൾ, ശബ്ദങ്ങൾ, സ്വാഭാവിക ഭാഷ എന്നിവയിലെ സൂക്ഷ്മമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഉപസംഹാരം: കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ലോജിക്കിന്റെ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഈ ലേണിംഗ് വിപ്ലവമാണ് ഇന്നത്തെ അത്യാധുനിക AI സംവിധാനങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിത്തറ.